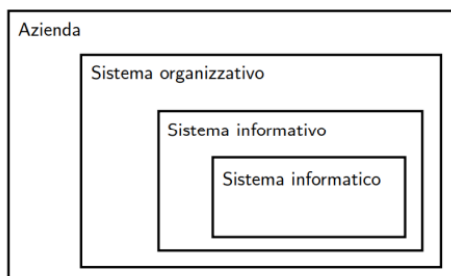


Elenco delle definizioni per l'orale di basi di dati

(Tonello)

- **Sistema organizzativo:** insieme di regole e risorse finalizzate allo svolgimento coordinato di attività per perseguire gli scopi di una organizzazione
- **Sistema informativo:** il sistema informativo fa parte del sistema organizzativo serve ad organizzare, gestire ed elaborare informazioni utili allo svolgimento di attività
- **Sistema informatico/ informativo automatizzato:** il sistema informativo automatizzato è la parte del sistema informativo che viene gestita tramite mezzi informatici. Si basa sull'utilizzo dei dati, infatti, il cuore del sistema informativo è la base di dati.



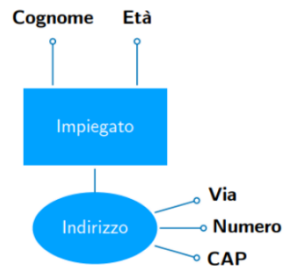
- **Base di dati/database :** il database o basi di dati è una tecnica di gestione delle informazioni che si fonda sull'utilizzo di dati come risorsa in modo organizzato ed è utile per lo svolgimento di attività
- **Dato:** con dato si fa riferimento a ciò che è immediatamente disponibile alla conoscenza, il dato viene preferito come forma di rappresentazione di informazioni perché è la forma più ricca di informazione ed è persistente nel tempo, ha l'unica caratteristica di avere bisogno di interpretazione.
- **Informazione:** l'informazione è il risultato dell'interpretazione di un dato, descrive la realtà e permette di acquisire conoscenza su fatti o situazioni
- **DBMS:** il DBMS è "database management system", ha il compito di gestire la base di dati ed è in grado di gestire informazioni:
 1. Grandi: di dimensioni anche maggiori rispetto a quelle del calcolatore, hanno come unico limite quello fisico
 2. Persistenti: è in grado di non perdere informazioni anche a seguito di malfunzionamenti hardware, l'unico modo per eliminare le informazioni è tramite eliminazione volontaria
 3. Condivisi: il DBMS tramite la divisione in settori e meccanismi di autorizzazione riesce a mantenere lo stato di correttezza della base di dati permettendo comunque la condivisione di informazioni.Il DBMS deve inoltre garantire:
 - privacy: tramite i meccanismi di autorizzazione
 - affidabilità: garantisce la persistenza dei dati anche in situazioni critiche
 - transazioni: le transazioni devono essere atomiche (o tutto o niente)
 - efficienza: miglior compromesso tra spazio-tempo
 - efficacia: risultati corretti e completi
- **Meccanismi di autorizzazione:** i meccanismi di autorizzazione permettono al DBMS di andare con minore possibilità a ridondanza o incoerenza, garantisce inoltre maggiore privacy.

- **File system:** il file system è una forma più rudimentale di organizzazione e gestione di dati rispetto al DBMS, non ha una descrizione centralizzata e si incorre a un maggior rischio di ridondanza o incoerenza
- **Modello dei dati:** Il modello di dati è un insieme di costrutti e strumenti concettuali utilizzati per descrivere i dati e le loro relazioni, si fonda sull'utilizzo di schema (tabella) e istanza (valore)
- **Modello concettuale:** il modello concettuale è il livello più astratto, serve a dare una vista astratta di come poi vogliamo organizzare la base di dati. È il modello più vicino alla realtà, è il modello di astrazione più alta, il modello concettuale più conosciuto è il modello E-R
- **Modello logico:** il modello logico è la traduzione del modello concettuale in una forma che il DBMS sia in grado di comprendere, serve ad organizzare i dati tra i modelli logici troviamo il modello reticolare e il modello gerarchico o il più recente modello relazionale.
- **Modello gerarchico (1960):** modello con una struttura ad albero che per raggiungere il dato di interesse richiedeva lo scorrimento dell'intero albero, fa parte dei modelli logici, viene detto anche modello navigazionale
- **Modello reticolare (1970):** struttura a grafo, incapace di gestire relazioni N-N e che alla modifica della struttura dei dati seguiva la "rottura" del programma.
- **Architettura del DBMS:** è una architettura su 3 livelli:
 - livello logico: livello che serve a definire la struttura della base di dati
 - livello fisico: descrive come i dati del livello logico vengono memorizzati
 - livello esterno: è l'unico livello che ha accesso ai dati, quello tramite il quale si fanno le viste sulle tabelle e tramite il quale si ha modo di rispondere alle domande dell'utente.
 Questa struttura permette l'indipendenza fisica e l'indipendenza logica
- **Indipendenza fisica:** capacità di modificare lo schema fisico senza modificare lo schema logico
- **Indipendenza logica:** capacità di modificare lo schema logico senza andare a cambiare quello esterno, ciò vuol dire che non deve cambiare il modo in cui gli utenti fanno domande
- **DDL:** "data definition language" è il linguaggio che permette di manipolare e costruire la struttura della base di dati e per costruire modelli logici e fisici
- **DML:** "data manipulation language" è il linguaggio che permette di interrogare la base di dati e di aggiornarla
- **Vantaggi DBMS:** tra i vantaggi del DBMS troviamo:
 1. Descrizione centralizzata dei dati
 2. Riduzione di ridondanze e incoerenze rispetto al file system
- **Svantaggi DBMS:** tra gli svantaggi del DBMS c'è:
 1. Costo elevato
 2. Non scorporabilità: questo vuol dire che non è possibile acquistare solo una parte va acquistato per intero o per niente

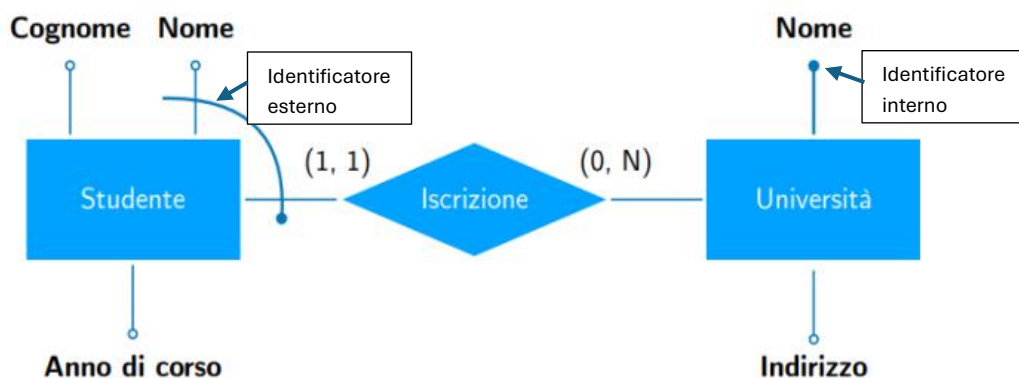
- **Modello relazionale:** il modello relazionale è stato ideato nel 1970 da E.F. Codd, si basa sul concetto matematico di relazione, organizzato in tabelle ed è basato sui valori.
- **Relazione matematica:** la relazione matematica è un sottoinsieme non ordinato del prodotto cartesiano.
- **Vincoli di integrità:** i vincoli di integrità sono condizioni che se rispettate assicurano la correttezza della base di dati, possono essere:
 - intra relazionali: vincoli interni alla relazione come i vincoli sui domini
 - inter relazionali: vincoli tra 2 o più relazioni come il vincolo di integrità referenziale
- **Chiave:** con chiave si intende 1 o più attributi che permettono di identificare univocamente una tupla. La chiave si distingue dalla superchiave perché è una superchiave minimale.
- **Vincolo di integrità referenziale:** il vincolo di integrità referenziale è un vincolo inter- relazionale che serve a garantire coerenza dei dati tra 2 tabelle. Impone che i valori di un attributo o un insieme di attributi di una relazione sia chiave esterna della seconda relazione.
- **Dipendenza funzionale:** con dipendenza funzionale si fa riferimento alla dicitura $X \rightarrow Y$ che vuol dire “x determina y”. La dipendenza funzionale specifica che se $X[A]=X[B]$ allora $Y[A]=Y[B]$. Indica quindi il legame di determinazione tra attributi di una relazione.
- **Reazione alla violazione di vincoli:** la violazione di un vincolo di integrità può dare come risposta più comune il rifiuto dell’operazione altrimenti può causare l’eliminazione a cascata (tutti gli elementi della tupla e associati alla tupla vengono eliminati) o l’inserimento di valori NULL.
- **Metodo dichiarativo:** il metodo dichiarativo serve a specificare le caratteristiche del risultato (il calcolo relazionale è dichiarativo)
- **Metodo procedurale:** specifica i passaggi necessari per arrivare al risultato, imita in qualche modo il ragionamento del DBMS (l’algebra relazionale è procedurale)
- **Algebra relazionale:** l’algebra relazionale è un linguaggio procedurale basato sulla teoria degli insiemi. Possiamo riconoscere infatti tra i suoi operatori gli operatori insiemistici di unione (U), intersezione ($\cap$) e differenza (-) che vengono utilizzate su relazioni con uguali attributi e oltre a queste si trovano poi: selezione ($\sigma_{condizione}(R)$), proiezione ($\pi_{attributi}(R)$), ridenominazione ($\rho_{NuovoNome \leftarrow VecchioNome}(R)$) e join ($\bowtie$)
- **Chiusura transitiva:** la chiusura transitiva serve per il calcolo di tutte le possibili dipendenze funzionali, è uno dei limiti dell’algebra relazionale perché richiederebbe un join infinito.
- **Equivalenza:** 2 espressioni in algebra relazionale si dicono equivalenti se producono lo stesso risultato. Da qui si sviluppano poi i concetti di euristica e ottimizzazione possibili soltanto tramite a questo.

- **Euristica**: l'euristica è una tecnica che segue regole fisse utile ad abbassare i costi e aumentare l'efficienza di una espressione di algebra relazionale.
Le regole principali sono:
-push selection down: impone di fare il prima possibile le selezioni
-push projection down: impone di svolgere il prima possibile le proiezioni
-Atomizzazione delle selezioni: impone di dividere una selezione con una condizione che contiene un and con più selezioni sequenziali
- **Grafo**: struttura dati non lineare definita da un insieme di archi e nodi volti a rappresentare relazioni binarie
- **Algoritmo per trovare le chiavi**: la ricerca delle chiavi all'interno di un insieme di dipendenze funzionali si affronta dividendo in 3 gruppi gli attributi:
1° gruppo- attributi presenti solo a sinistra: sono gli attributi che fanno certamente parte della chiave
2° gruppo- attributi presenti solo a destra: sono gli attributi che non fanno certamente parte della chiave
3° gruppo- attributi presenti sia a destra che a sinistra: questi attributi potrebbero essere o meno necessari per costruire la chiave.
una volta divisi in questi 3 gruppi si parte facendo la chiusura degli attributi che fanno parte unicamente del primo gruppo, se la chiusura è uguale a tutti gli attributi presenti nell'insieme di dipendenze funzionali allora sappiamo che la chiave minimale è quella, altrimenti si prova gradualmente ad aggiungere attributi che fanno parte del terzo gruppo.
- **Vista virtuale**: la vista virtuale è il tipo di vista supportata dal DBMS, è una forma di relazione derivata che non viene salvata e che quindi non occupa spazio in memoria
- **Vista materializzata**: la vista materializzata viene raramente supportata dal DBMS, questo perché occupa spazio in memoria e quindi appesantisce gli aggiornamenti. Ogni relazione derivata viene salvata in memoria.
- **Vista**: la vista è uno strumento di astrazione che permette di separare la rappresentazione logica dei dati dalla loro memorizzazione fisica. Quando si interroga la base di dati la risposta che abbiamo è data generalmente da una vista virtuale, più raramente da una vista materializzata.
- **Calcolo relazionale**: il calcolo relazionale è un linguaggio di interrogazione dichiarativo e si divide in 2 tipi:
1- calcolo su tuple: il calcolo sulle tuple ha forma: $\{ T \mid L \mid f \}$, che sono T(target list), cioè ciò che vogliamo ottenere dall'interrogazione, L(range list) la lista delle relazioni sulla quale si lavora, f (formula), che utilizza quantificatore esistenziale e quantificatore universale. Con questo tipo di calcolo si controllano le tuple(righe) non i domini(colonne), i valori si estraggono dalle tuple.
2- calcolo sui domini: il calcolo sui domini ha forma: $\{ T \mid f \}$, che sono T(target list), cioè ciò che vogliamo ottenere dall'interrogazione, f (formula), che utilizza quantificatore esistenziale e quantificatore universale, in questo tipo di calcolo si controllano i domini.
- **Progettazione di basi di dati**: la progettazione di una base di dati è un processo che trasforma le informazioni e un insieme di requisiti formali in una struttura di dati efficiente e priva di incoerenze e ridondanze (se non volontarie). Fa parte del lifecycle dei sistemi informativi.

- **Waterfall:** è una metodologia di sviluppo di software applicata alla progettazione delle basi di dati e si divide in 6 fasi
- **Livelli di astrazione della progettazione:** con livelli d'astrazione si fa riferimento alla capacità di separare la visione degli utenti dal modo in cui i dati sono effettivamente organizzati e gestiti:
 - livello concettuale: fase astratta, si descrivono i requisiti della base di dati
 - livello logico: si trasforma il modello ER in uno relazionale
 - livello fisico: si cercano di ottimizzare le prestazioni.
- **Modello ER:** il modello ER è un modello concettuale, il primo modo in cui si cerca di "schematizzare la realtà". Serve a dare un'idea al progettista della base di dati del numero di occorrenze del tipo di relazioni creare ecc...
- **Entità:** con entità si fa riferimento a una classe di oggetti del mondo reale con una esistenza autonoma di cui si conservano i dati
- **Relationship:** la relationship è il legame logico tra 2 o più entità
- **Attributo:** l'attributo è una caratteristica/ proprietà dell'entità o della relationship. Può essere anche composto (insieme di attributi sotto uguale nome)



- **Identificatori:** gli identificatori sono attributi che permettono di identificare univocamente una entità o una relationship. Possono essere:
 - interni, sono le chiavi delle relazioni
 - esteri: gli identificatori esterni necessitano una cardinalità rispetto alla relazione che prendono in considerazione che deve essere di (1,1)



- **Generalizzazione:** la generalizzazione è un legame logico tra un'entità padre e 1 o più entità figlie. Tra le caratteristiche principali abbiamo che le figlie ereditano tutte le caratteristiche del padre, e che le figlie sono quindi i "casi specifici" del padre.

La generalizzazione può essere:



-totale: tutte le occorrenze del padre appartengono almeno ad 1 delle due figlie

es. padre: persona, figlia1: donna, figlia2: uomo

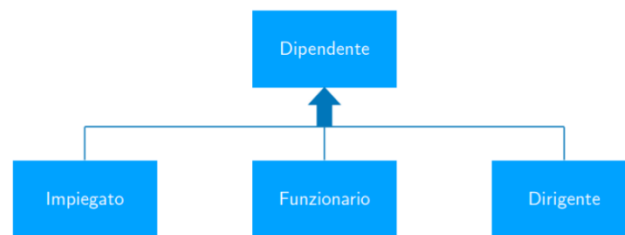


-parziale: le occorrenze del padre possono anche non far parte di nessuna figlia.

es. padre: lavoratore, figlia1: pizzaiolo, figlia2: meccanico

-esclusiva: tutte le occorrenze del padre appartengono o ad 1 o all'altra figlia non possono appartenere a più di una figlia

-sovrapposta: le occorrenze del padre possono appartenere a più figlie contemporaneamente



- **Cardinalità:** la cardinalità specifica i vincoli di partecipazione.
Può essere:
opzionale: (0,1), (0,N)
obbligatoria (1,1), (1,N)
molti a molti: (N,N)
- **Strategie di progettazione concettuale:** anche se la progettazione dello schema ER è in realtà intuitiva ed è il risultato di esperienza, si sono riconosciuti 3 metodi principali:
 - top-down: si parte da uno schema generale scrivendo le principali entità e relazioni e poi si raffina aggiungendo le cardinalità e gli attributi
 - bottom-up: si scrivono prima caratteristiche più specifiche e poi si aggregano
 - inside-out: come a macchia d'olio si parte da uno schema più interno e si allarga verso l'esterno con relationship, entità o attributi
- **Progettazione logica:** per passare da uno schema concettuale ad uno schema logico, occorre valutare diversi fattori anche tramite diverse strutture:
 - tavola dei volumi
 - tavola degli accessi
 - spazio
 - tempo
- **Tavola dei volumi:** la tavola dei volumi fa un'analisi quantitativa dello schema ER, con volume si fa riferimento al numero di occorrenze. Serve a stimare lo spazio e le cardinalità medie. Serve a capire come poi ristrutturare lo schema.
- **Tavola degli accessi:** la tavola degli accessi serve a stimare i costi, costi che si valutano in termini di unità di accesso in lettura e scrittura

- **Attività di ristrutturazione:** l'attività di ristrutturazione serve a ottimizzare le prestazioni e semplificare le traduzioni in tabelle. Le principali attività di ristrutturazione sono:
 - analisi delle ridondanze: si controlla se c'è ripetizione di informazioni e si sceglie quali ridondanze tenere e quali eliminare
 - eliminazione delle gerarchie: eliminare le gerarchie si può fare in 3 modi :
 - 1.accorpamento delle figlie al padre: le figlie diventano attributi del padre
 - 2.accorpamento del padre alle figlie
 - 3.sostituzione con relazioni
 - partizionamento di entità: il partizionamento può essere di 3 tipi (contando anche l'accorpamento):
 1. Partizionamento verticale: si divide una entità in due, la divisione mantiene la chiave che si ripete in entrambe le tabelle risultanti; quindi, piuttosto che avere una tabella con ad esempio 5 attributi(o domini) ne avremo 2, 1 con 3 domini e un'altra con sempre 3 domini(i 2 che rimangono più la ripetizione della chiave).

ID	NOME	CITTA'	ETA'	MEDIA
1452	Mariangela	Pisa	23	28
2343	Lucia	Roma	21	24
5638	Alice	Roma	20	23
4352	Mario	Pisa	22	25

ID	ETA'	MEDIA
1452	23	28
2343	21	24
5638	20	23
4352	22	25

ID	NOME	CITTA'
1452	Mariangela	Pisa
2343	Lucia	Roma
5638	Alice	Roma
4352	Mario	Pisa

2. Partizionamento orizzontale: si divide la tabella iniziale in 2 più piccole che mantengono gli stessi attributi ma se ad esempio ne abbiamo 1 in cui si ripetono sempre gli stessi valori se ne creano di più piccole in cui si tiene costante il valore.

ID	NOME	CITTA'
1452	Mariangela	Pisa
2343	Lucia	Roma
5638	Alice	Roma
4352	Mario	Pisa

Tabella Roma

ID	NOME
2343	Lucia
5638	Alice

Tabella Pisa

ID	NOME
1452	Mariangela
4352	Mario

3. Accorpamento di entità: si uniscono 2 entità con uguale chiave

-scelta identificatori primari

-reificazione di attributi: trasformazione di attributi complessi in entità

- **Forma normale:** proprietà di una tabella. Ne indica la correttezza e la qualità strutturale. Le forme normali sono regole matematiche basate sulla teoria delle dipendenze funzionali. Vogliono eliminare le ridondanze e le anomalie (inserimento, cancellazione o aggiornamento=cancellazione + inserimento)
- **Anomalie:** effetti collaterali negativi che si verificano in relazioni/basi di dati non normalizzate.
- **Normalizzazione:** processo che trasforma una relazione non in forma normale in una forma normale, di solito si fa utilizzando le decomposizioni a seguito di verifiche come la 3NF o la BCNF.
- **Implicazione:** con implicazione si indica il processo che trasforma una dipendenza funzionale in più dipendenze nuove ricavate partendo dall'originale

- Regole di inferenza di Armstrong (1974):** le regole di inferenza di Armstrong sono un insieme di regole che permettono di trasformare un insieme di dipendenze funzionali in un nuovo insieme logicamente implicato dall'insieme originale.
 Le regole fondamentali sono 3:
 - Riflessività: se $XY \rightarrow Y$ allora $X \rightarrow Y$
 - Additività: se $X \rightarrow Y$ e allora vale $XZ \rightarrow YZ$
 - Transitività: se $X \rightarrow Y$ e $Y \rightarrow Z$ allora $X \rightarrow Z$
 ci sono poi 3 regole derivate che sono:
 - Pseudotransitività: se $X \rightarrow Y$ e $WY \rightarrow Z$ allora $WX \rightarrow Z$
 - Decomposizione: se $X \rightarrow YZ$ allora $X \rightarrow Y$ e $X \rightarrow Z$
 - Unione: se $X \rightarrow Y$ e $X \rightarrow Z$ allora vale $X \rightarrow YZ$
- Chiusura di attributi:** con chiusura di attributi si fa riferimento al procedimento tramite il quale si verifica se un attributo è chiave della relazione, questo avviene controllando, tramite le dipendenze funzionali, quali attributi, l'attributo scelto, riesce a raggiungere. Si indica con un + sopra l'attributo.
 es. A^+
- Copertura minima:** con copertura minima si fa riferimento a un insieme di dipendenze G che è logicamente implicato da un insieme di dipendenze F, il quale non ha ridondanze.
 Per raggiungere una copertura minima si segue questo procedimento:
 1. Si eliminano gli attributi estranei: questo vuol dire che si verifica la chiusura di un attributo che compone la parte sinistra della dipendenza e si verifica se nella sua chiusura compare l'altro, e questo per tutti gli attributi che compongono la parte sinistra. Se compare l'altro allora l'altro attributo può essere eliminato.
 2. Divisione in più dipendenze in base a quanti sono gli attributi presenti a destra (decomposizione)
 3. controllo della presenza di dipendenze ridondanti.
- BCNF:** con BCNF si fa riferimento alla forma normale di Boyce Codd (Boyce Codd normal form). È una delle forme normali più restrittive, infatti elimina completamente ogni tipo di anomalia. Vuole che venga rispettata 1 sola condizione: l'attributo o insieme di attributi presenti a sinistra della dipendenza funzionale deve essere una chiave o una superchiave della relazione. Questo tipo di forma normale può dare problemi quando, a seguito di una decomposizione si tenta di ricostruire la tabella originale, infatti potrebbe esserci perdita di informazione.
- 3NF:** con 3NF si fa riferimento alla terza forma normale. La terza forma normale è quella più frequentemente scelta perché se anche non elimina completamente le anomalie, non va incontro a perdita di informazione a seguito di una ricostruzione di una tabella fatta dopo una decomposizione. Un insieme di dipendenze funzionali per essere in 3NF deve rispettare una di queste 2 regole:
 1. l'attributo a sinistra è chiave o superchiave
 2. l'attributo a destra è parte di una chiave candidata
- La decomposizione:** quando si parla di decomposizione si fa riferimento al processo che divide una tabella in più parti. Questa divisione viene fatta in base alle dipendenze funzionali presenti e al tipo di forma normale scelta. In breve con la decomposizione si creano più tabelle in modo tale che le condizioni di ogni forma normale vengano rispettate.
 esempio $R=\{A \rightarrow B, AB \rightarrow C, A \rightarrow D, D \rightarrow F\}$ in questo caso la decomposizione avverrà in questo modo in entrambe le forme normali: $R1=\{A \rightarrow B, AB \rightarrow C, A \rightarrow D\}$ e $R2=\{D \rightarrow F\}$

- **Decomposizione in 3nf**: la decomposizione in 3nf richiede, in caso di chiave formata da più attributi, di una relazione che contenga tutti gli attributi della chiave, se questo non succede nelle relazioni risultanti, si aggiunge una nuova relazione formata unicamente dagli attributi della chiave così che poi nel momento dell'unione non ci sia la perdita di informazione.
- **Transazione**: con transazione si fa riferimento a una unità di lavoro formata da una sequenza di operazioni in lettura($r(x)$) o in scrittura ($w(x)$). Oltre alle operazioni semplici di lettura o scrittura ci sono operazioni di transazione che ci permettono di capire e seguire il ciclo di vita di una transazione e sono: abort ($a(x)$), che indica una operazione non andata a buon fine, begin ($b(x)$) inizio delle operazioni svolte dalla transazione e infine commit($c(x)$) che indica che la transazione è finita ed è finita con successo
- **Proprietà ACID**: ACID è un acronimo che indica l'insieme di proprietà che una transazione deve garantire per assicurarsi che il database sia affidabile.
Le proprietà sono:
 - Atomicità: le transazioni devono essere eseguite per intero o per niente
 - Consistenza: la transazione viene fatta partire nel momento in cui si ha uno stato valido e deve finire lasciando uno stato valido
 - Isolamento: le transazioni anche nel caso in cui vengano svolte in parallelo devono dare lo stesso risultato che darebbero se venissero svolte una dopo l'altra
 - Durabilità: gli effetti di una transazione devono sopravvivere a guasti ed essere quindi persistenti a seguito del commit
- **Anomalie su transazioni**: le anomalie per quanto riguarda le transazioni riguardano principalmente i casi di transazioni svolte in parallelo.
esistono diversi tipi di anomalie:
 - Perdita di aggiornamento: si verifica quando si modifica tramite 2 transazioni lo stesso dato e quindi il secondo sovrascrive il primo. Si perdono informazioni
 - Aggiornamento fantasma: si leggono dati che però violano i vincoli di integrità
 - Lettura sporca: si verifica quando si legge un dato modificato da una transazione che non ha fatto commit e quindi si leggono informazioni false.
 - Lettura inconsistente: si verifica quando la stessa transazione legge 2 volte lo stesso dato ma tra la prima e la seconda c'è una scrittura che modifica il dato stesso.
- **Schedule**: una schedule è la sequenza cronologica delle operazioni svolte da transazioni concorrenti
- **Schedule seriale**: una schedule viene definita seriale quando le transazioni non vengono svolte in parallelo ma una dopo l'altra. Questo dà sicurezza alla transazione ed evita le anomalie ma allo stesso tempo rende la transazione meno efficiente.
- **Schedule serializzabile**: una schedule viene detta serializzabile se dà lo stesso risultato di una seriale.
- **Schedule view-serializzabili**: una schedule è VSR (view-serializzabile) se ha le stesse letture iniziali e scritture finali di una seriale.
- **Schedule conflict-serializzabili**: una schedule è in CSR (conflict-serializzabile) se il grafo dei conflitti è aciclico. Un conflitto si ha in presenza di lettura-scrittura o scrittura-lettura o scrittura-scrittura su stesso oggetto. Se uno schedule in CSR è in VSR ma non vale il viceversa.

- **2PL:** La 2PL è un meccanismo di locking che tratta l'acquisizione e il rilascio di lock per ogni operazione di una transazione. Garantisce la serializzabilità.
Si divide in 2 fasi:
1-fase di crescita: le transazioni acquisiscono i lock
- punto di lock, si acquisisce l'ultimo lock
2-fase di decrescita/rilascio: si rilasciano gradualmente i lock
ogni schedule in 2pl è in csr ma non è certo il viceversa
- **Lock:** Un lock su un oggetto x è un meccanismo di controllo della concorrenza che regola l'accesso simultaneo all'oggetto x . I lock elementari che trattiamo sono di 2 tipi:
- Lettura: sono lock condivisi cioè più transazioni possono avere questo lock.
- Scrittura: sono lock esclusivi, cioè li può avere una transazione alla volta.
2 lock sono in conflitto se almeno 1 dei 2 è in scrittura
- **Tabella dei lock:** è una possibile implementazione dei meccanismi di lock gestita da un componente del gestore della concorrenza chiamato gestore dei lock. Le operazioni messe a disposizione da tale tabella sono $lock(t,x,m)$ e $unlock(t,x)$, dove t indica la transazione che acquisisce/rilascia il lock, x indica l'oggetto su cui si applica il lock, e m indica la modalità del lock, condiviso o esclusivo
- **Deadlock:** il deadlock è causato dal rigore della 2pl. Si ha nel caso in cui 2 transazioni acquisiscono il lock in scrittura ed entrambe aspettano il rilascio del lock acquisito dall'altra.
A questa situazione si sono trovate 2 soluzioni:
1. Time out: dopo un tempo limitato si smette di aspettare il rilascio del lock e una delle 2 transazioni viene fatta interrotta e fatta ripartire automaticamente.
2. Grafo delle attese: permette di riconoscere un ciclo e dà modo al DBMS di agire subito una volta arrivati a quel punto con l'interruzione di una delle 2 operazioni e viene fatta poi ripartire, questo è utile anche perché dà modo di scegliere la transazione meno costosa/che ha lavorato meno.